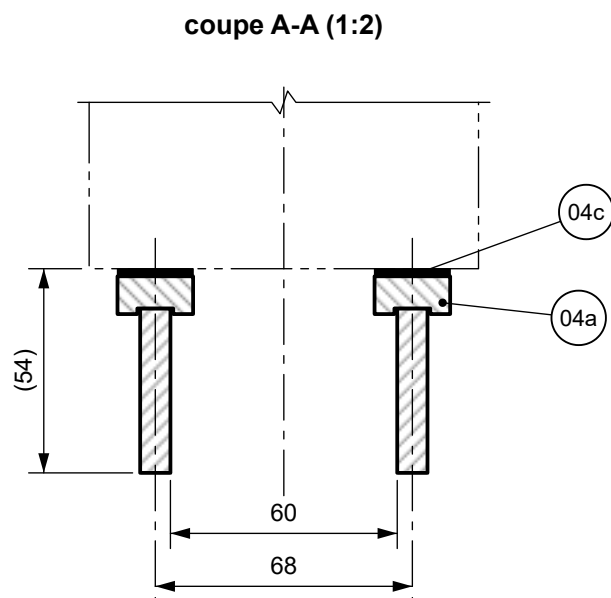
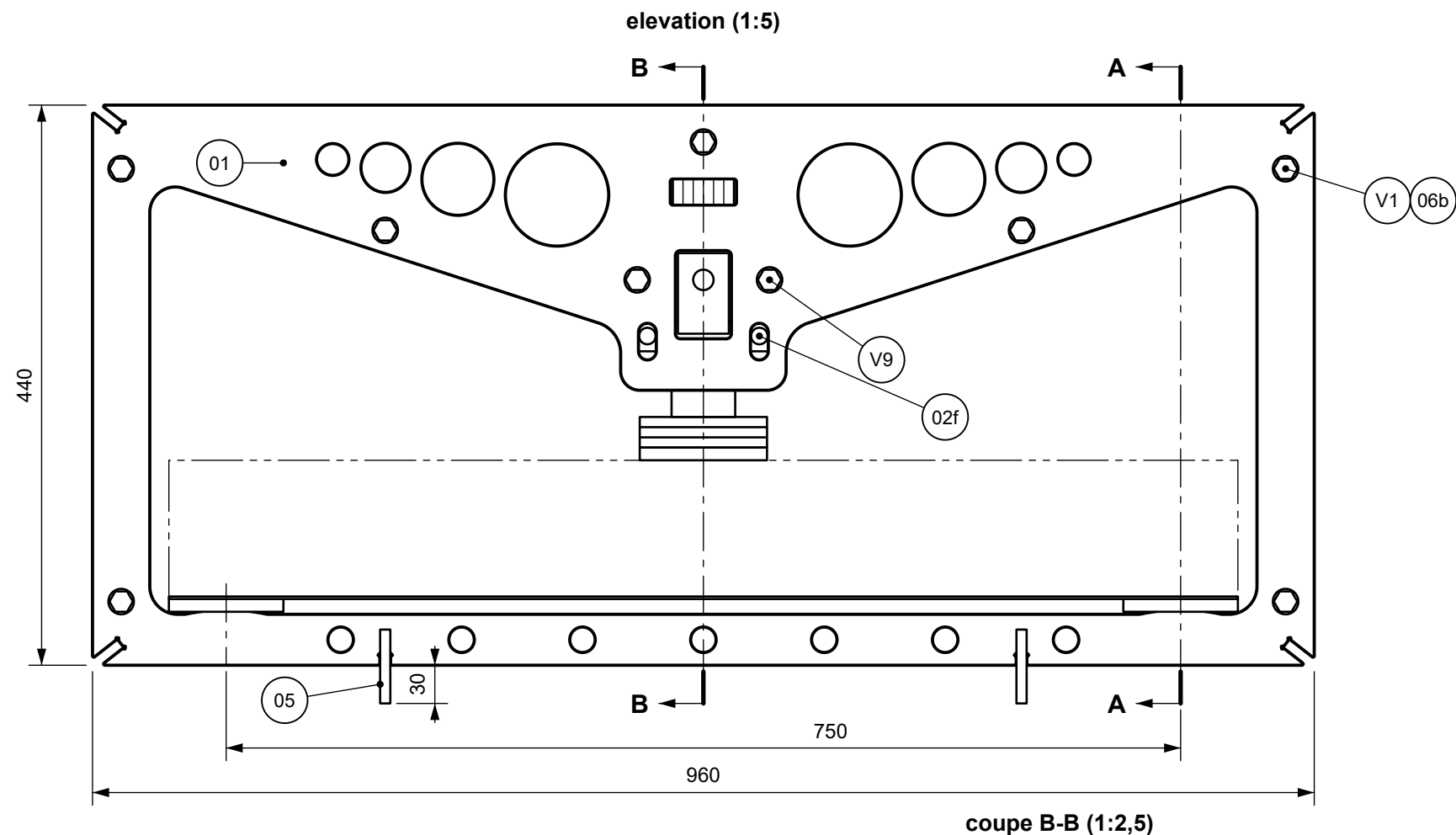
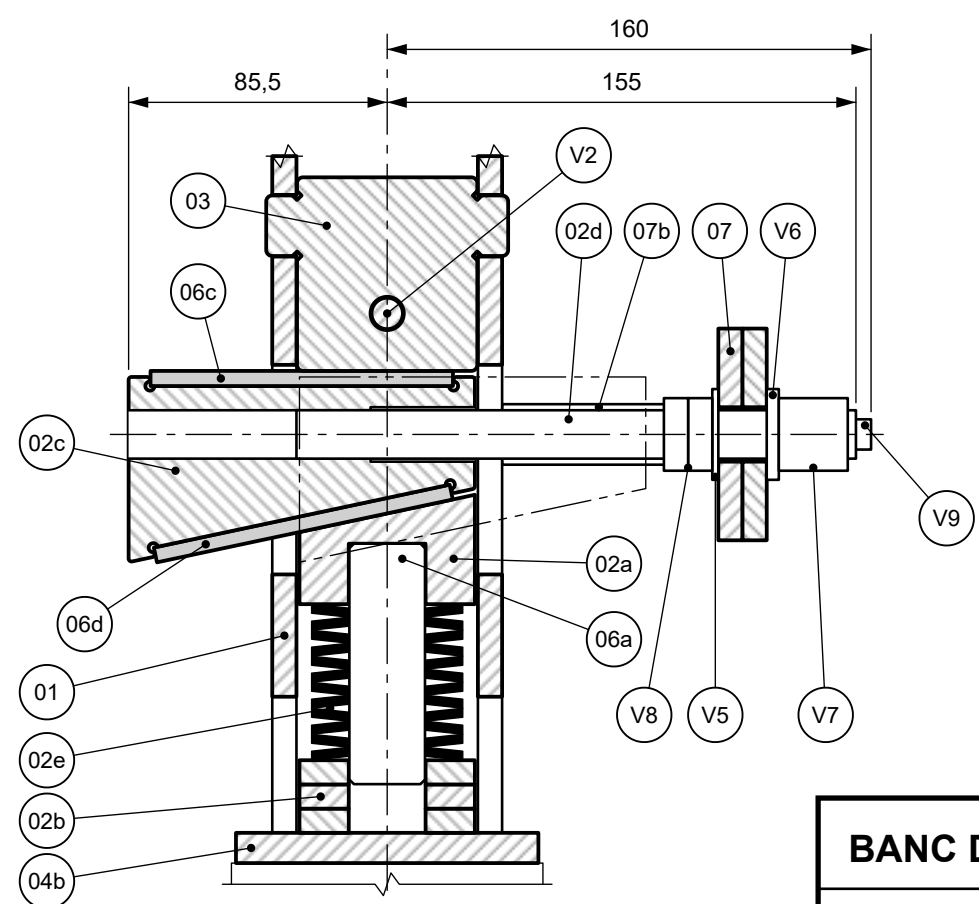
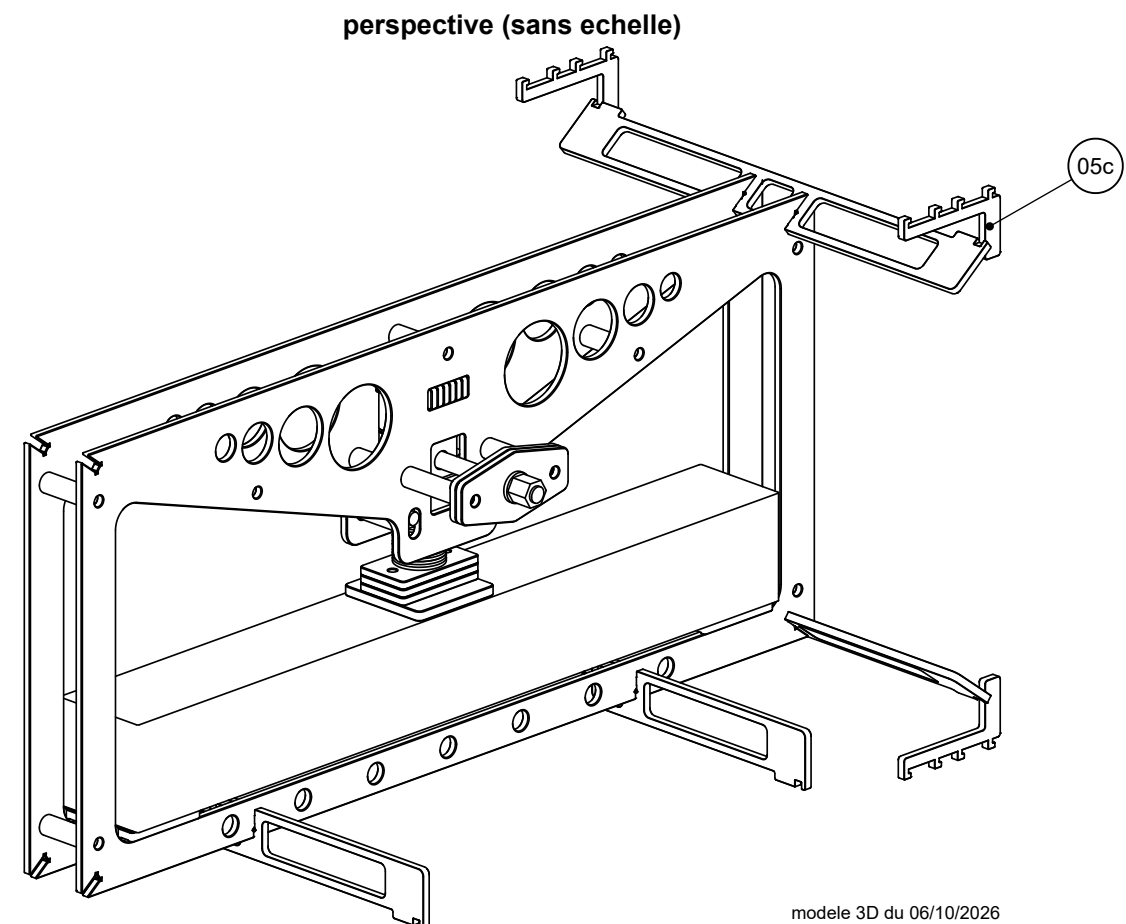




Les flancs portent SOUS les plats colles :
la face laterale de la poutre reste degagee.
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.



Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la tige vers l interieur :
la tete appuie, par la butee a aiguilles, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la tige ne retiendrait rien.
Douille sur la tete : 99,2 mm devant le bout de tige dans l etuve de 528,4, 10 de marge pour le decentrage du cadre.
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.



Pieds couches, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :
debout, les pieds couches restent sur la pailleasse.

NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs)			
rep.	piece	z bas	z haut
03	traverse, 6 plaques	323,7	387,7
06c	plaque de frottement haute	318,7	323,7
02c	coin au repos, a y = 0	281,7	318,7
06d	plaque de frottement basse, y = 0	276,6	281,7
02a	coulisseau, a y = 0	246,6	276,6
06a	tourillon	187,1	266,6
02e	pile Belleville libre (+ cales V4)	195	246,6
02b	poussoir, 3 plateaux, goupilles V3	171	195
04b	patin de charge	161	171
-	poutrelle (eprouvette)	54	161
04c	plats colles	52	54
04a	patins d appui, x = +/- 375	42	52
02d	tige M16 : axe	302,7	

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.
Pile Belleville, 12 rondelles DIN 2093 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.
Reglage par coin acier a 12 deg et tige M16 normale aux flancs :
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de tige.
Hors tout couche sur pieds : 960 x 518,4 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 518,4 en plan ; etuve 538 x 528,4 x 1400.
Masse du cadre 34,7 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

BANC DE FLEXION - ENSEMBLE

rep. 00

indice B
05/10/2026

matiere
voir nomenclature

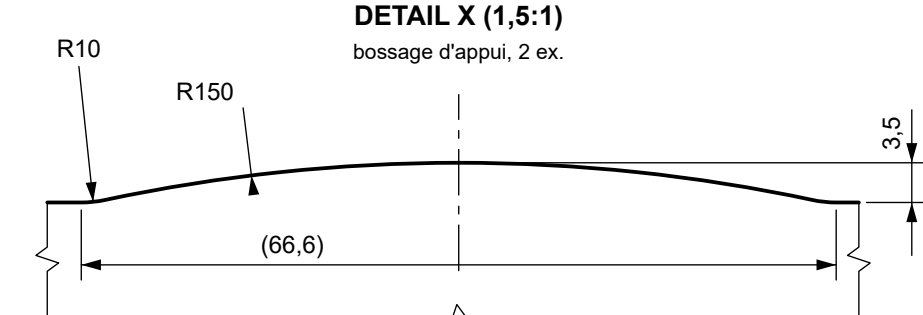
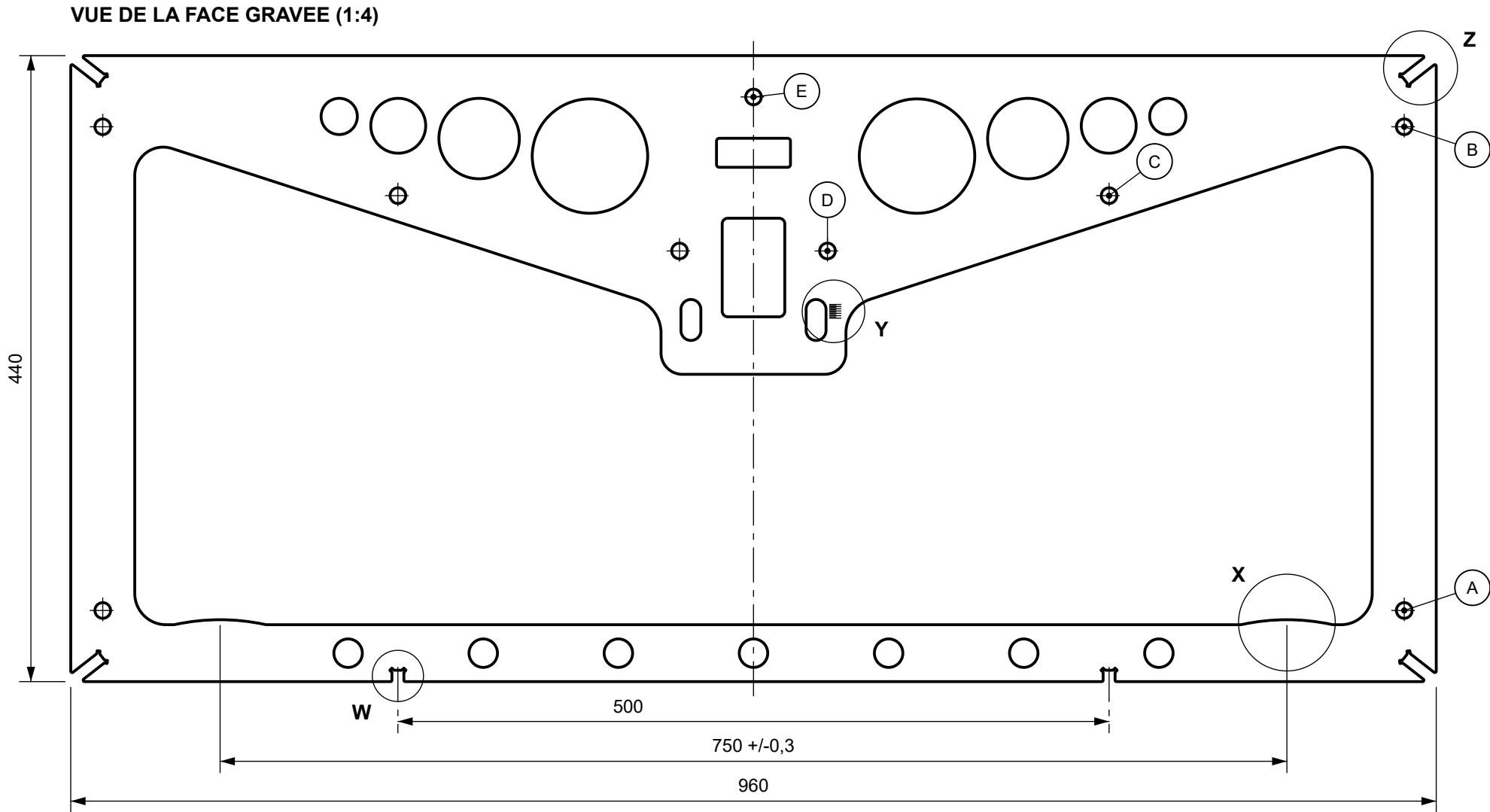
brut
-

quantite
1

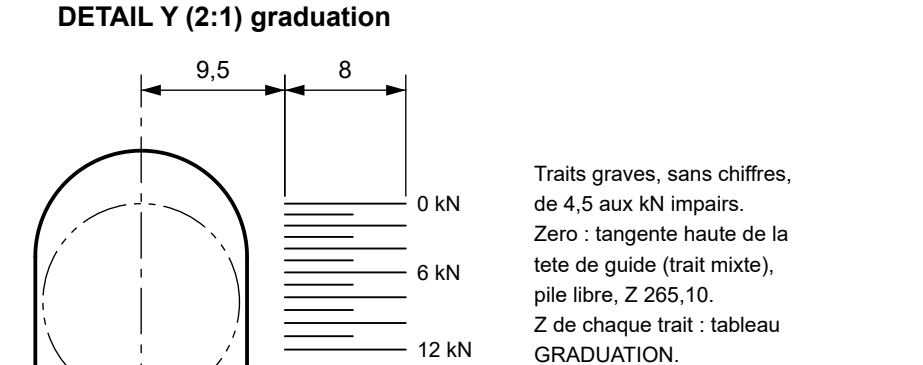
echelle
1:5 sauf indication

cotes en mm
tol. generale ISO 2768-m

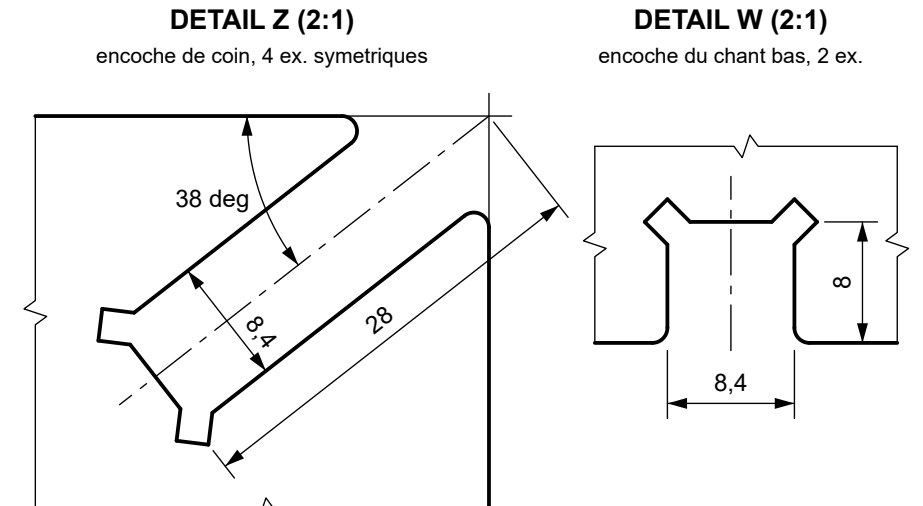
banc de flexion
poutrelle 103x107x840



Bombe R150 choisi pour le contact, 3 kN par bossage :
Hertz 339 MPa sur 6,4 portants (8 - 2 x 0,8 d'aretes cassees),
limite 480 MPa (patin S355 a 150 C), coefficient 1,42.



Traits graves, sans chiffres,
de 4,5 aux kN impairs.
Zero : tangente haute de la
tete de guide (trait mixte),
pile libre, Z 265,10.
Z de chaque trait : tableau
GRADUATION.



Details Z et W : angles du fond degages par une poche carree de 2,1
tournee a 45 deg, centree sur l'angle vif (3 traits) ; bouches R1.

Decoupe et gravure laser d'apres flanc.dxf : calque DECOUPE coupe, GRAVURE marque sans traverser (detail Y).

Matiere : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C.

Encoches et mortaise taillees sur la tole S355 REELLE des pieds et de la traverse (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8) : encoches 8,4 = tole + jeu 0,4 ;
mortaise 52 = 6 x tole + jeu 4.

Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces, bossages compris (ils ne sont pas repris).

Contour symetrique en X, graduation d'un seul cote : deux flancs identiques, face gravee a l'exterieur ;
le second, tourne de 180 deg autour de Z, a sa graduation le long de la lumiere -X.

Planeite 0,5 sur 960, ne pas redresser a chaud ; sommets des bossages coplanaires a 0,3.
Masse : 10,2 kg.

PERCAGES (X depuis l'axe, Z depuis le chant bas)

rep	nb	X	Z	diam	fonction
A	2	+/-457,5	50	11	entretoise basse
B	2	+/-457,5	390	11	entretoise haute
C	2	+/-250	341,6	11	entretoise de bielle
D	2	+/-52	302,7	11	entretoise et tirant de chape
E	1	0	411	11	entretoise de sommet

AJOURS (meme origine)

nb	X	Z	diam
2	+/-115	369,4	81,2
2	+/-192,9	381,7	56,6
2	+/-249,8	390,7	38,6
2	+/-291,3	397,3	25,5
1	0	20	20
2	+/-95	20	20
2	+/-190	20	20
2	+/-285	20	20

GRADUATION (detail Y)

kN	Z	kN	Z
0	265,10	7	259,74
1	264,38	8	258,91
2	263,65	9	258,07
3	262,90	10	257,21
4	262,13	11	256,33
5	261,35	12	255,45
6	260,55		

FENETRE (sommets en coins vifs fictifs)

sommet	nb	X	Z	conge
angle bas	2	+/-435	40	R22
tete de montant	2	+/-435	383,2	R20
aisselle de noeud	2	+/-65	263,2	R25
angle bas du noeud	2	+/-65	216	R15

Sommets relies par des droites ; arete de bielle a 17,97 deg ;
bossages d'appui : cote 750 et detail X.

DECOUPES INTERIEURES (X de l'axe de la decoupe)

decoupe	nb	X	Z bas a haut	largeur	angles
fente du coin	1	0	256,4 a 325,7	44	R4
lumiere oblongue	2	+/-44	239,8 a 268,6	14	R7
mortaise de traverse	1	0	361,5 a 381,9	52	R2

FLANC EN TREILLIS

rep. 01

indice B
05/10/2026

matiere
42CrMo4 +A

brut
tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430

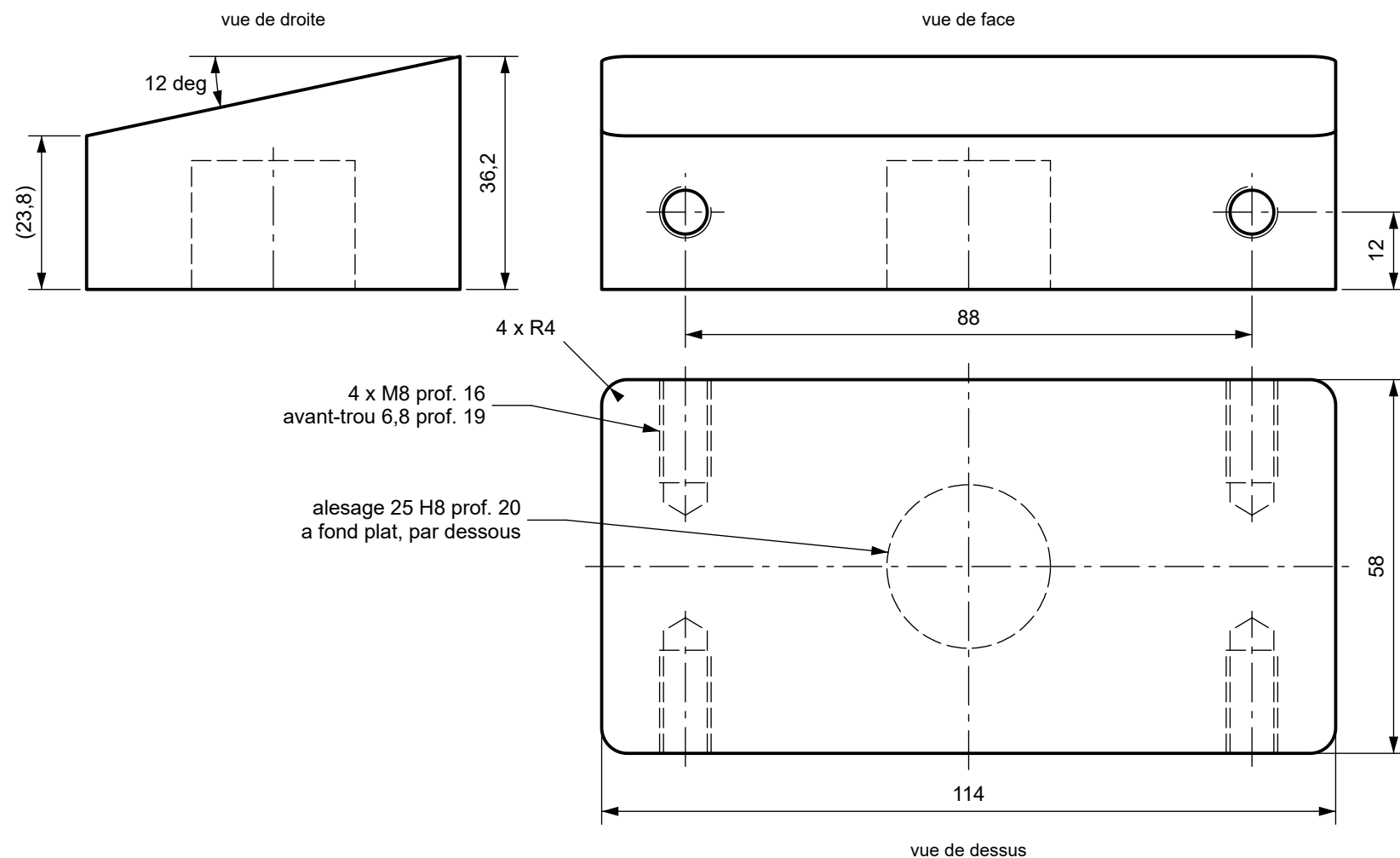
quantite
2

echelle
1:4 - details 1,5:1 et 2:1

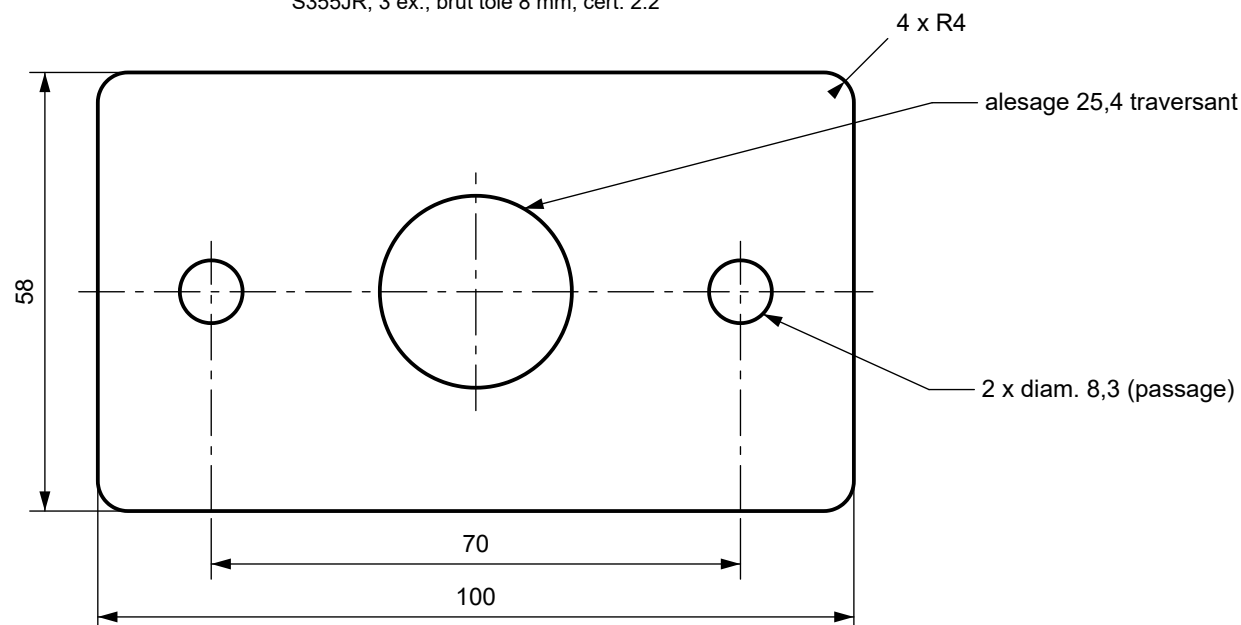
cotes en mm
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion
poutrelle 103x107x840

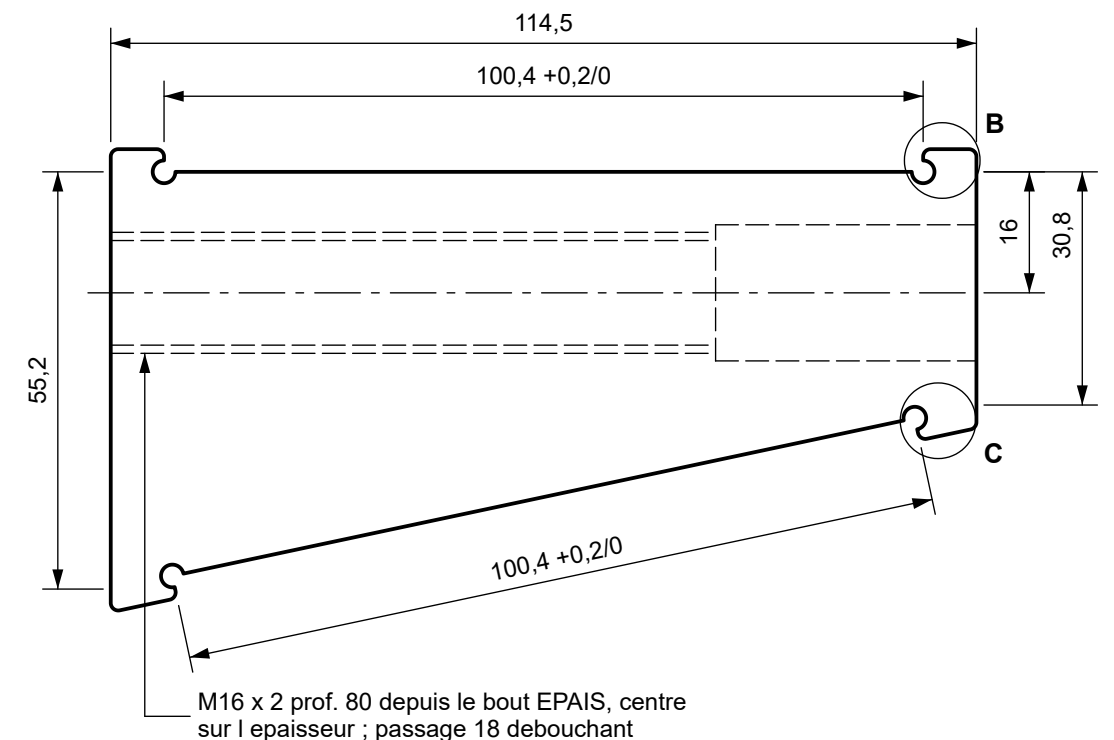
S355JR, 1 ex., brut plat 65 x 40, L 120 (fini 58 x 36,2 x 114)



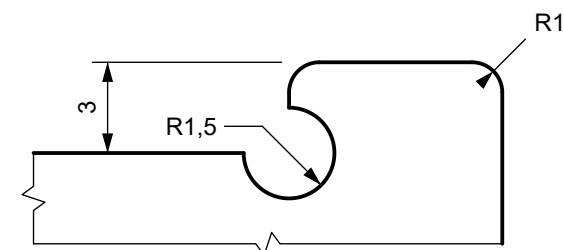
S355JR, 3 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



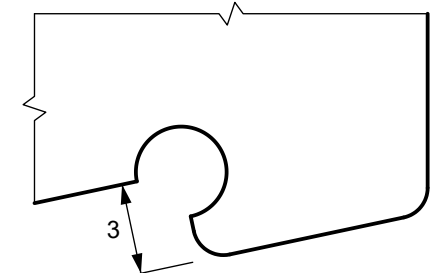
C45, 1 ex., brut plat 65 x 45, L 120 (fini 61 x 40 x 114,5)



rebords du dessus, 2 ex.
largeur (7,05) ; degagement centre sur l'angle



rebords du dessous, 2 ex.
largeur (8,15) en projection ; degagement R1,5 comme B



Aretes vives non cotees cassees 0,8 x 45 deg.

02a : pente fraisee Ra 1,6, planeite 0,05 (la plaque basse 06d y glisse) ; bord EPAIS (36,2) cote chape.

02c : logements centres sur la longueur, sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges.

02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des rebords du dessous NORMALES a la pente ; angles R1.

02c : plaques du commerce norelem 38 x 100 x 5 (06c, 06d) tenues par les rebords, points de silicone HT.

02c : commande 5,5 kN, couple 9,4 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.

02c : autobloquant seulement si $\mu > 0,106$: on n'y compte pas, c'est le filet M16 x 2 qui tient la charge

(helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a mu 0,08 : marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).

02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.

02b : 3 plateaux identiques empiles, decoupe laser (poussoir.dxf) ; le patin de charge 04b colle fait fond.

02b : goupilles V3 8 m6 libres dans les trous de passage, serrées dans le patin de charge 04b (8 H7).

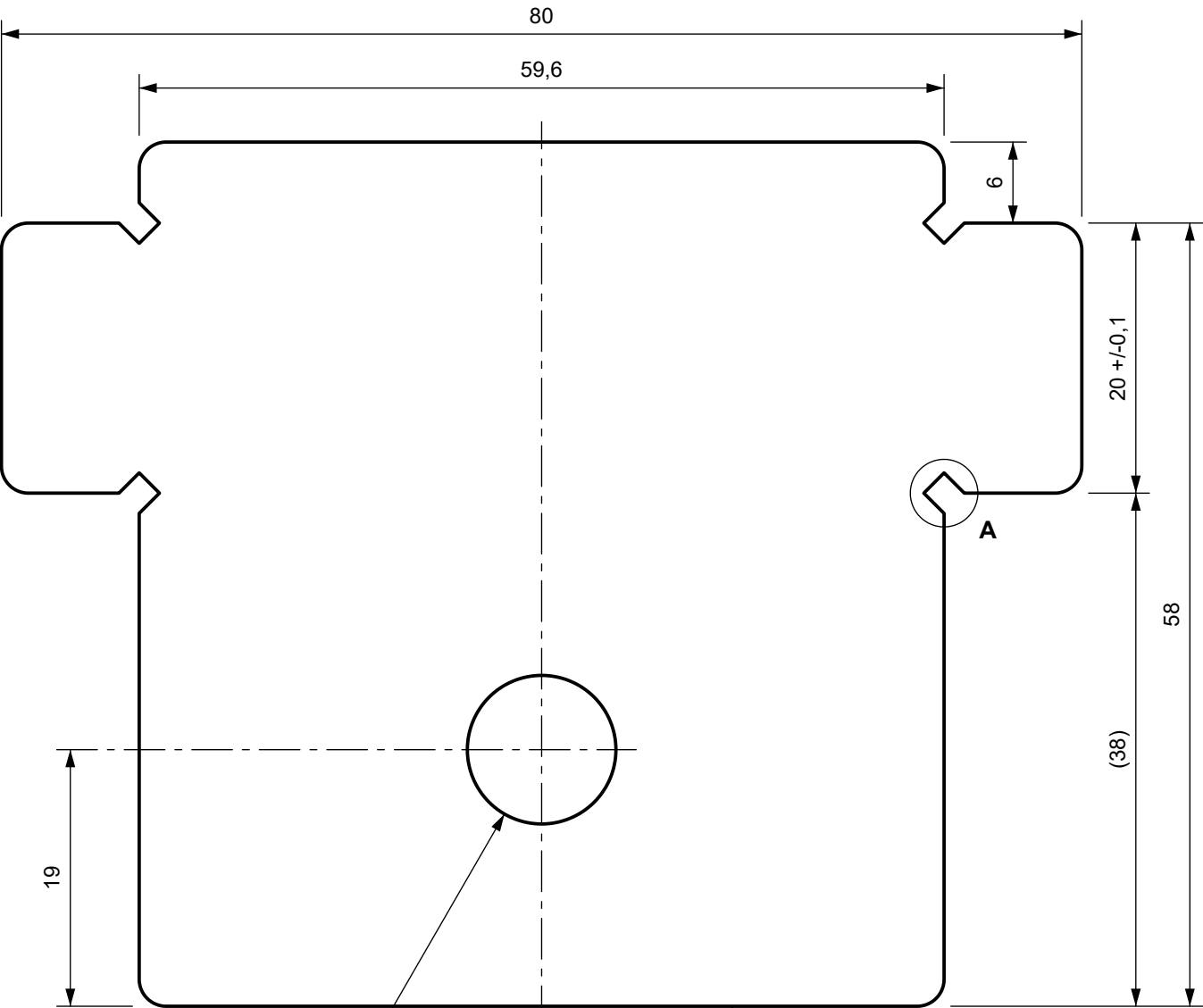
SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

COULISSEAU, COIN ET POUSSOIR		rep. 02	indice B 05/10/2026
matiere S355JR / S355JR / C45	brut voir sous les titres	quantite 1 + 3 + 1 (02a, 02b, 02c)	
echelle 1:1 - details 4:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

03 PLAQUE DE TRAVERSE, VUE SELON X (2:1)

ep. 8, 6 plaques identiques serrees en paquet

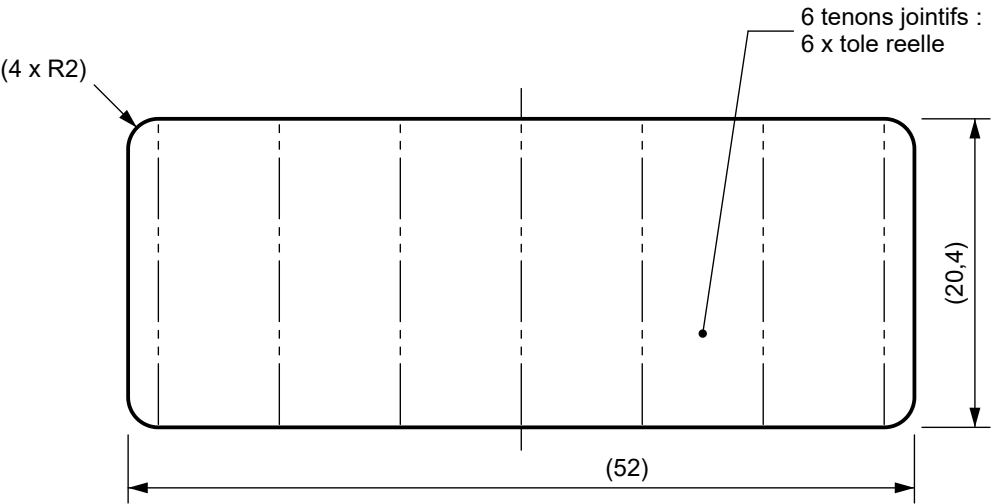


diam. 11 : passage du tirant V2

chant FRAISE EN PAQUET : plan de glissement

MORTAISE DU FLANC (rep. 01) ET PAQUET DE TENONS, VUE SELON Y (2:1)

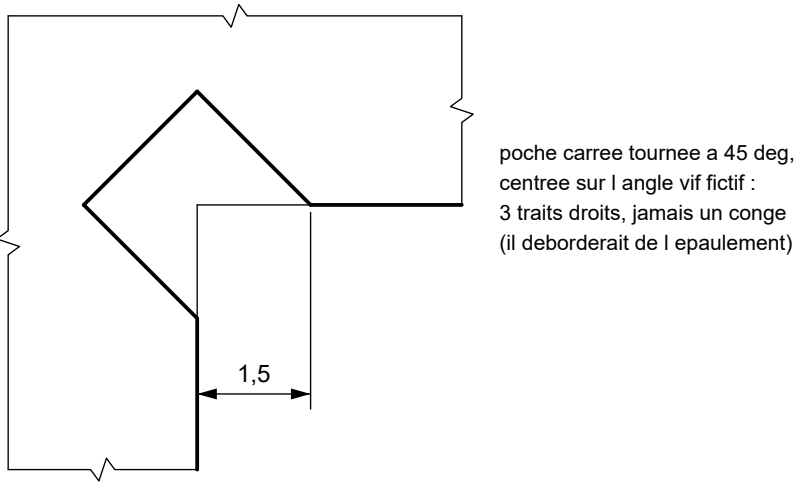
vue de reference : la mortaise est definie planche 01 (tableau DECOUPES INTERIEURES)



Largeur = 6 x tole S355 REELLE + 2 x R2 (EP_TOLE_REELLE_S355, MESUREE) : l arete droite porte sur toute la largeur du paquet.

DETAIL A (10:1)

pied de tenon, 4 par plaque (ici en bas a droite)



poche carree tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif fictif :
3 traits droits, jamais un conge
(il deborderait de l epaulement)

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204 ; chant fraise frottant sur le bronze-graphite : admis a 7,7 MPa et a cette vitesse.
Decoupe laser d apres traverse.dxf (calque DECOUPE) : le DXF est le BRUT, chant du bas descendu de 1 (65 de haut au lieu de 64).
CHANT DU BAS FRAISE EN PAQUET : les 6 plaques serrees sur le tirant V2, paquet retourne et pose sur les faces HAUTES des 12 tenons (2 cales de plus de 6 sous les tenons, la coiffe passe entre), fraise a 58 de ces faces.
Chant fraise : planeite 0,05 sur le paquet, Ra 1,6 ; c est le plan de glissement de la plaque de bronze 06c, sans rectification.
Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces APRES le fraisage (rainure en V de 1,6 a chaque joint, reserve de graisse), puis paquet resserre sur V2, chants fraises poses sur un marbre.
Angles du contour non cotes : R2 ; pieds de tenon : detail A.
Les tenons portent par leur face HAUTE sur l arete superieure de la mortaise du flanc : pas de vis de traverse.

Sous 12 kN (verification de dimensionnement) :

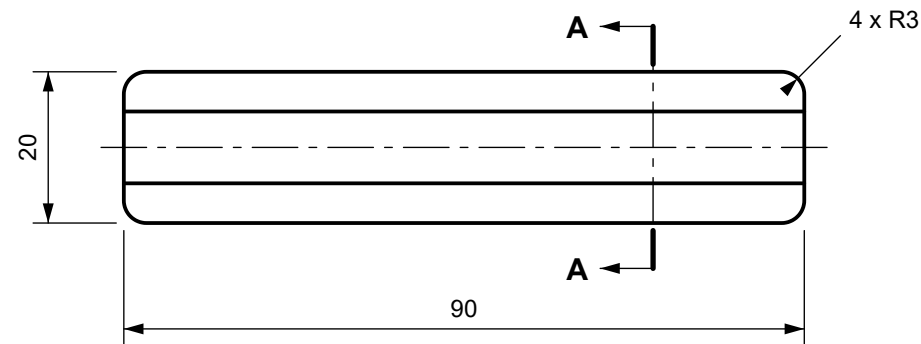
- matage du tenon sur l arete de mortaise : 26,5 MPa sur 38,4 x 5,9 par flanc (aretes cassees et degagement deduits) ;
- racine de tenon : 11,5 MPa sur 17 nets ; plaque (64 de haut, percee de 11, appuis a 68,5) : 7,6 MPa, majorant ;
- bronze 06c : 7,7 MPa sur 30 nets (5 joints dans ses 38) ; Re du S355JR a 150 C : 300 MPa.

MONTAGE : serrer le paquet sur V2, engager les tenons dans un flanc, chants fraises du cote du coin, puis presenter le second flanc.

TRAVERSE - PLAQUES A TENONS		rep. 03	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 8 mm, cert. 2.2	quantite 6 plaques identiques	
echelle 2:1 - detail 10:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

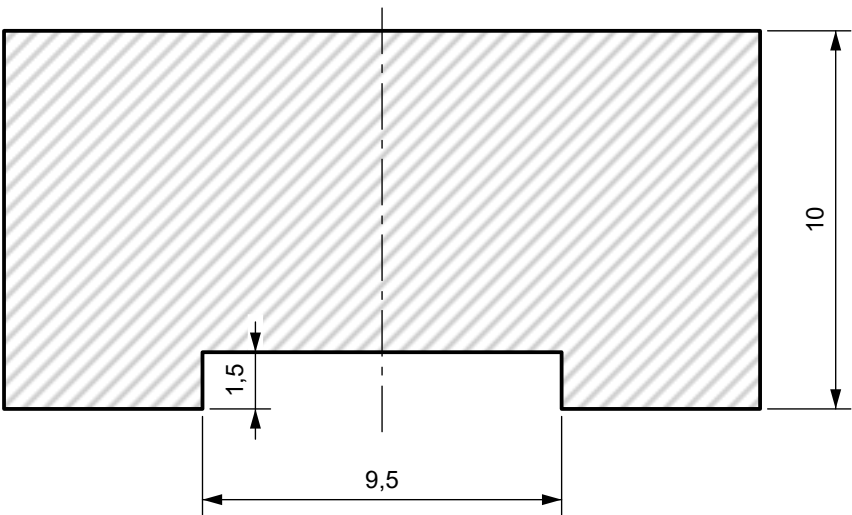
04a PATIN D APPUI RAINURE, VUE DE DESSOUS (1:1)

S355JR, 4 ex., brut tole 10 mm



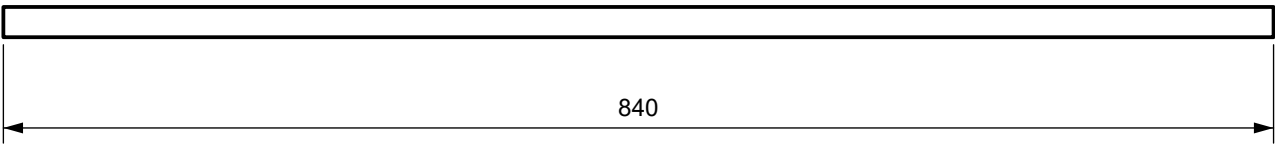
COUPE A-A (5:1)

face collee en haut, rainure cote bossage



04c PLAT DE RENFORT (1:5)

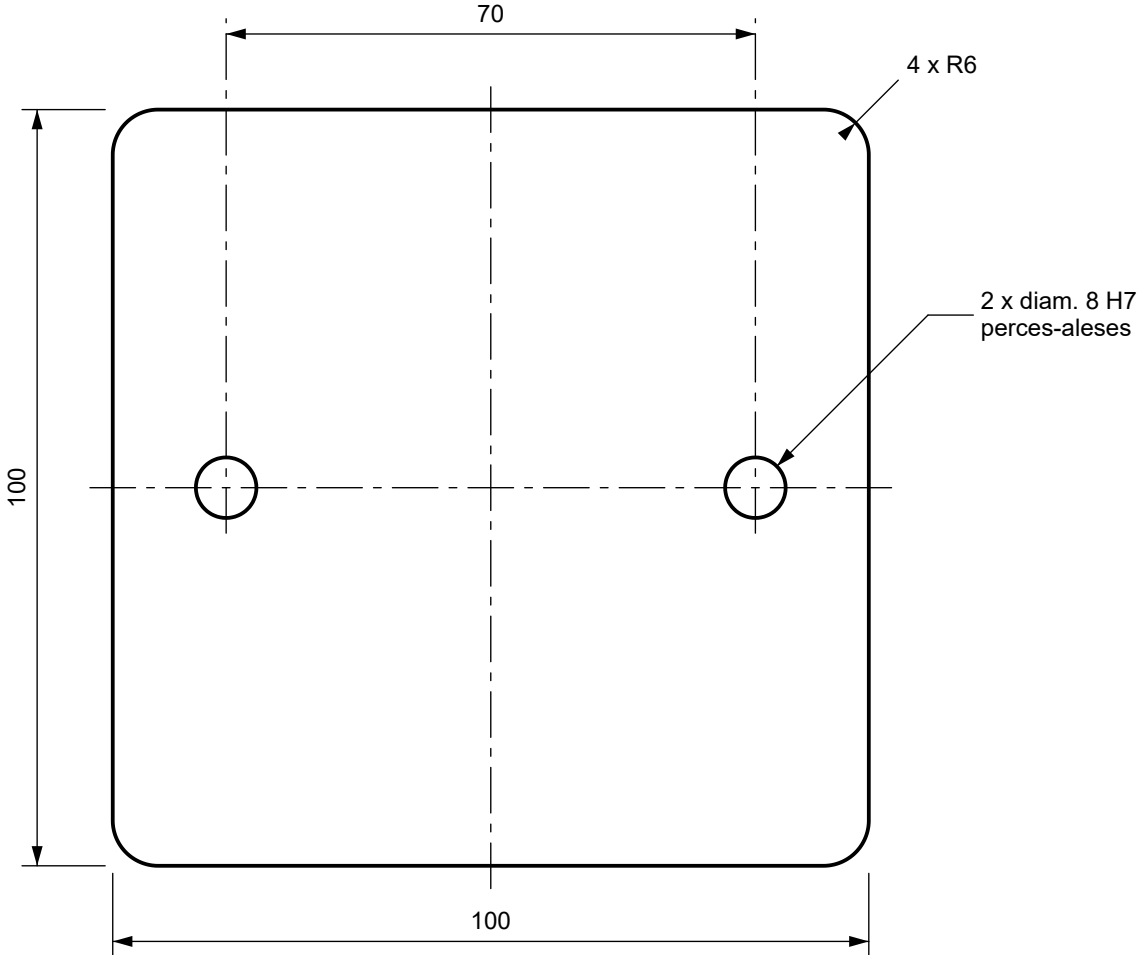
S235, 2 ex., piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs ; pas de DXF



colles sous la poutrelle, un dans l axe de chaque flanc : entraxe 68, centres sur la poutrelle,
bord exterieur a 7,5 du bord de la poutrelle (planche 00, coupe A-A)

04b PATIN DE CHARGE, epaisseur 10 (1:1)

S355JR, 1 ex., brut tole 10 mm



Aretes vives des patins cassees 0,8 x 45 deg ; plat ebavure.

04a : decoupe laser d apres patin_appui.dxf (calque DECOUPE), PUIS rainure fraisee sur toute la longueur de la face d appui.

04a : rainure 9,5 = tole REELLE du flanc (EP_TOLE_REELLE_42 = 8) + 2 x 0,75 de jeu : mesurer la tole 42CrMo4 livree et regenerer ce plan.

04a : le fond de rainure porte le bossage, 3 kN par patin (4 contacts, 2 par appui) : Hertz 339 MPa, limite 480 MPa a 150 C, coefficient 1,42 : S355JR au minimum.

04b : decoupe d apres patin_charge.dxf, avant-trous 6 ; PERCER puis ALESER les 2 trous 8 H7, ou les goupilles V3 (8 m6) sont serrees.

Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9, 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).

04a : colle par sa face superieure seulement, contre le plat ; rainure SECHE sur le bossage, qui doit y basculer.

Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.

Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b et ses 2 goupilles V3, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

PATINS ET PLATS COLLES

rep. 04

indice B
05/10/2026

matiere

S355JR / S235

brut

tole 10 mm / feuillard 20 x 2

quantite

4 + 1 + 2 (04a, 04b, 04c)

echelle

1:1 - coupe 5:1 - 04c 1:5

cotes en mm

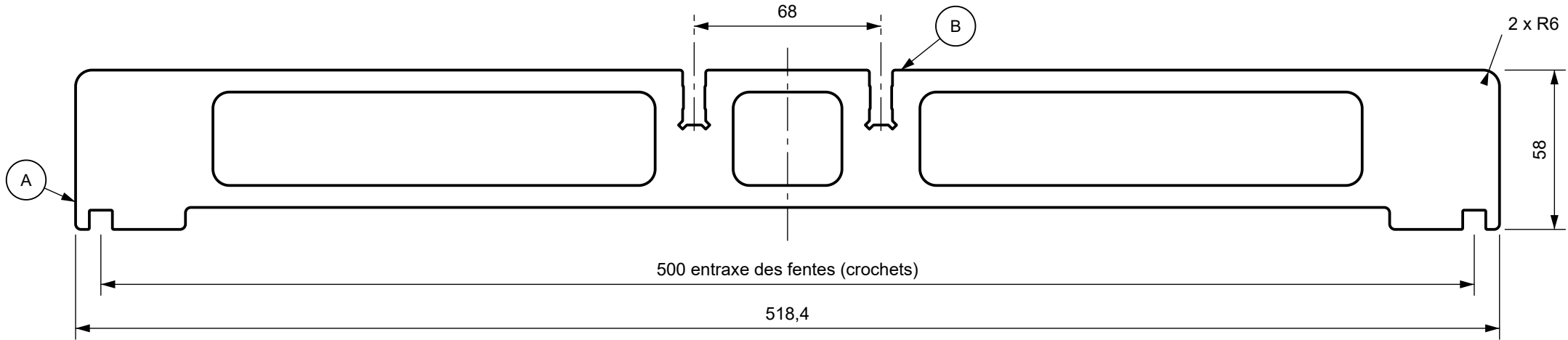
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion

poutrelle 103x107x840

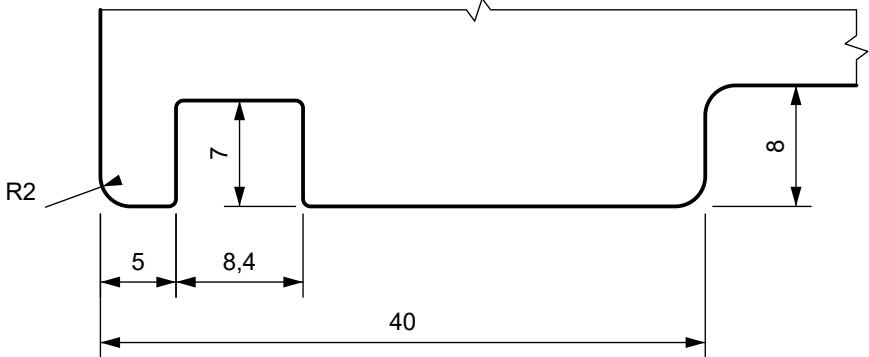
05 PIED A MI-BOIS (1:2)

S355JR, 4 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



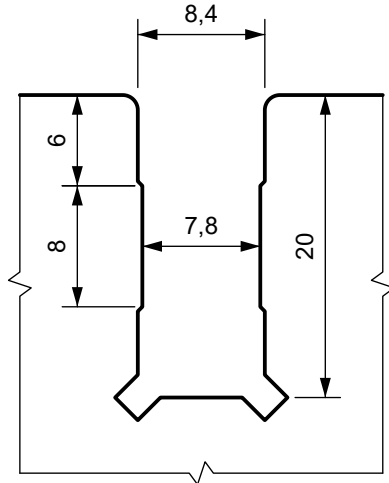
DETAIL A (2:1)

bout du pied, 2 ex. symetriques
fente : angles R0,5 ; bossage : R2 ; R2 du bout = arete de pose



DETAIL B (2:1)

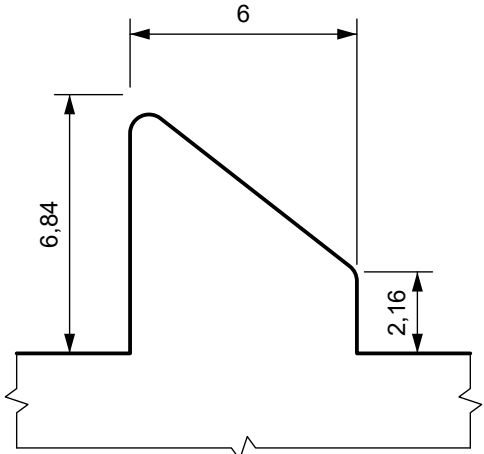
encoche, 2 ex. : un node par joue



angles du fond : poche carree de 2,1 tournee a 45 deg,
centree sur l angle vif (3 traits) ; entree R1
nodes : rampes a 45 deg

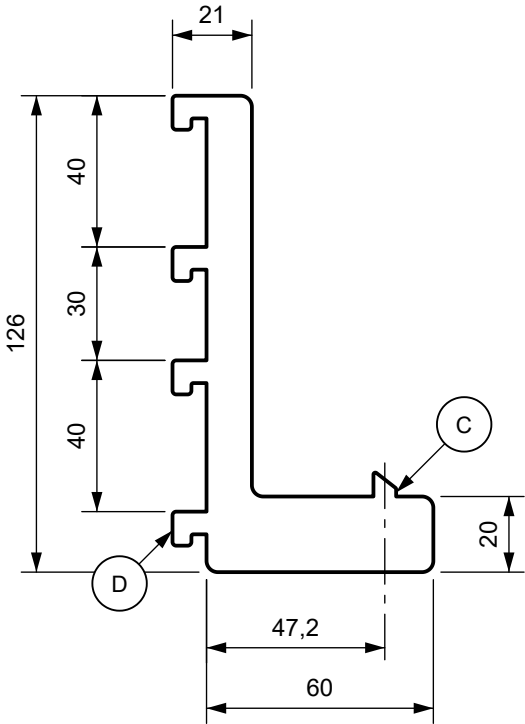
DETAIL C (5:1)

dent de l appui, haute cote paroi
dessus a 38 deg, comme le fond de fente du pied en V



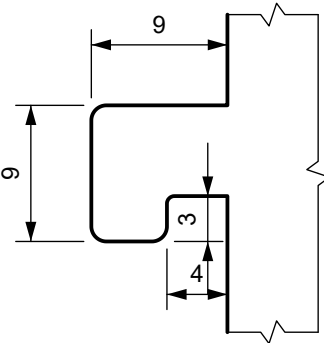
05c CROCHET D ETUVE (1:2)

S355JR, 4 ex. ; y = 0 : face interieure de la paroi
dent a 47,2 de la paroi : etuve de 538 confirmee



DETAIL D (2:1)

langue, 4 ex. identiques



AJOURS DU PIED 05 (angles R6)

ajour	nb	y de	y a	z de	z a
central	1	-19,8	19,8	16	50
exterieurs	2	+/-48,2	+/-209,2	16	50

y depuis l axe du pied, z depuis le plan de pose (dessous des bossages)

Decoupe laser d apres pied.dxf et crochet.dxf (calque DECOUPE) ; aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces.

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204.

05 : encoches 8,4 = e + 0,4 et passage aux nodes 7,8 = e - 2 x 0,1 (serrage), e = tole REELLE du flanc 42CrMo4 (EP_TOLE_REELLE_42 = 8) ;

05 : fentes de calage 8,4 = e' + 2 x 0,2, e' = tole REELLE du crochet S355 (EP_TOLE_REELLE_S355 = 8).

Mesurer les deux toles livrees, regler EP_TOLE_REELLE_42 (42CrMo4) et EP_TOLE_REELLE_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

05 : 2 sous le chant bas des flancs (couche), 2 en V aux coins de l about a 38 deg (debout), aretes de pose a 447.

05 : l encoche (20) porte fond sur fond dans celle du flanc (8, planche 01, detail W) ; plan de pose a 30 sous le chant du flanc.

05 : fentes de calage a +/- 250 de l axe (entraxe 500) : crochets a 14,2 des parois laterales, colonnes de trous confirmees.

05c : pend par 4 langues a bec dans les trous carres de 10 (pas 40 / 30) de la paroi de 1, qui passe dans la gorge ; la dent cale le pied.

05c : angles du corps et de l appui R3 ; langues R1, fond de gorge R0,5 ; haut de la dent R0,5.

PIED ET CROCHET D'ETUVE

rep. 05

indice B
05/10/2026

matiere
S355JR

brut
tole 8 mm, cert. 2.2

quantite
4 + 4 (05, 05c)

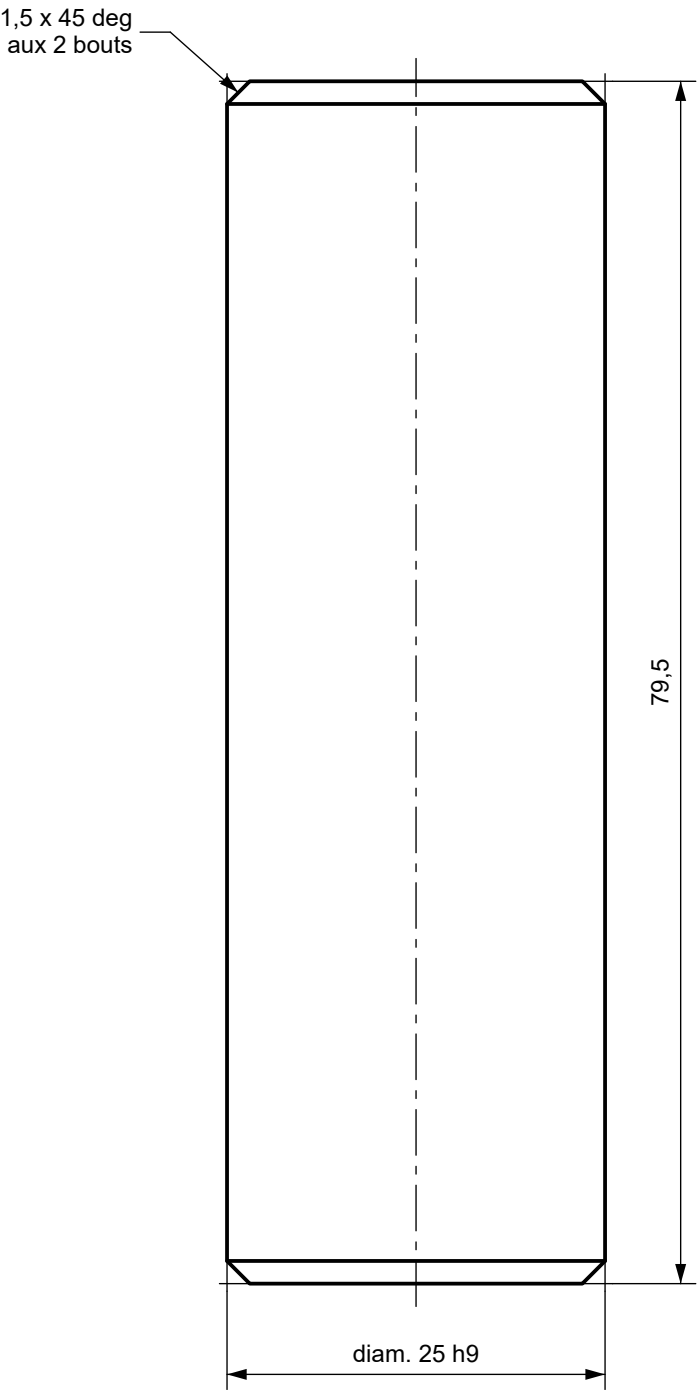
echelle
1:2 - details 2:1 et 5:1

cotes en mm
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion
poutrelle 103x107x840

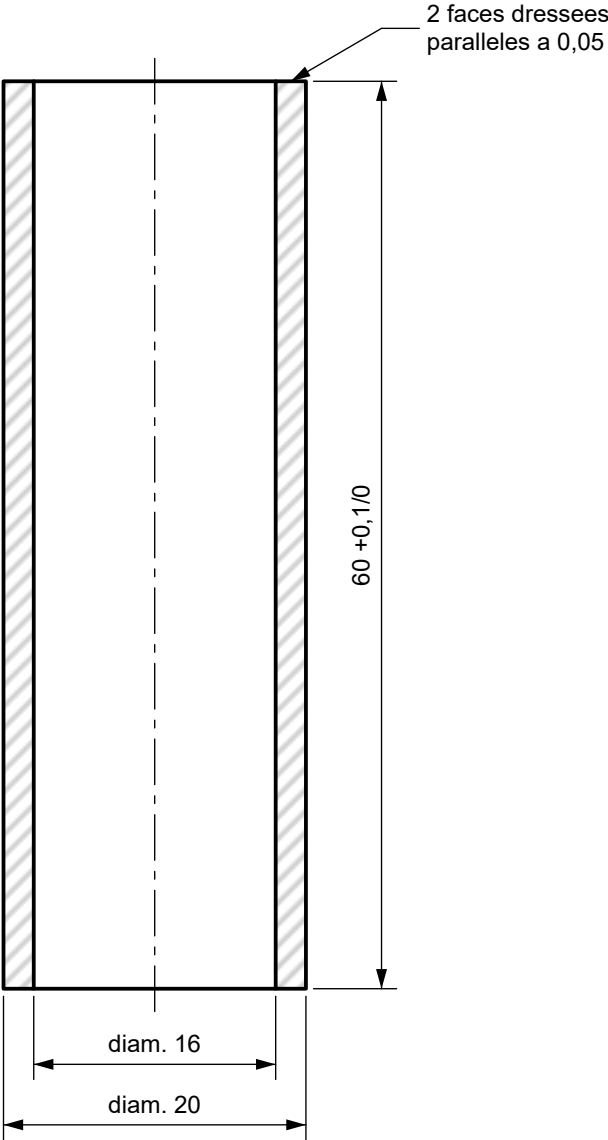
06a TOURILLON (2:1)

C45+C, 1 ex.
brut rond etire 25 h9 x 79.5



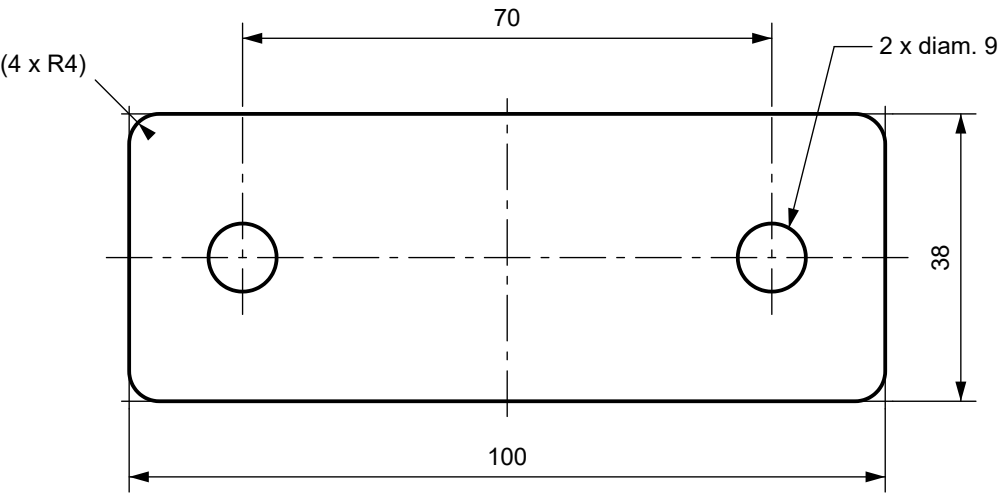
06b ENTRETOISE DE CADRE, COUPE AXIALE (2:1)

E235+C EN 10305-1, 9 ex.
brut tube de precision 20 x 2



06c / 06d PLAQUE DE FROTTEMENT (1:1)

piece du commerce : norelem 23765-01-038100
CuZn25Al5Mn4Fe3-C + graphite, epaisseur 5
1 dessus (06c) + 1 dessous (06d), identiques

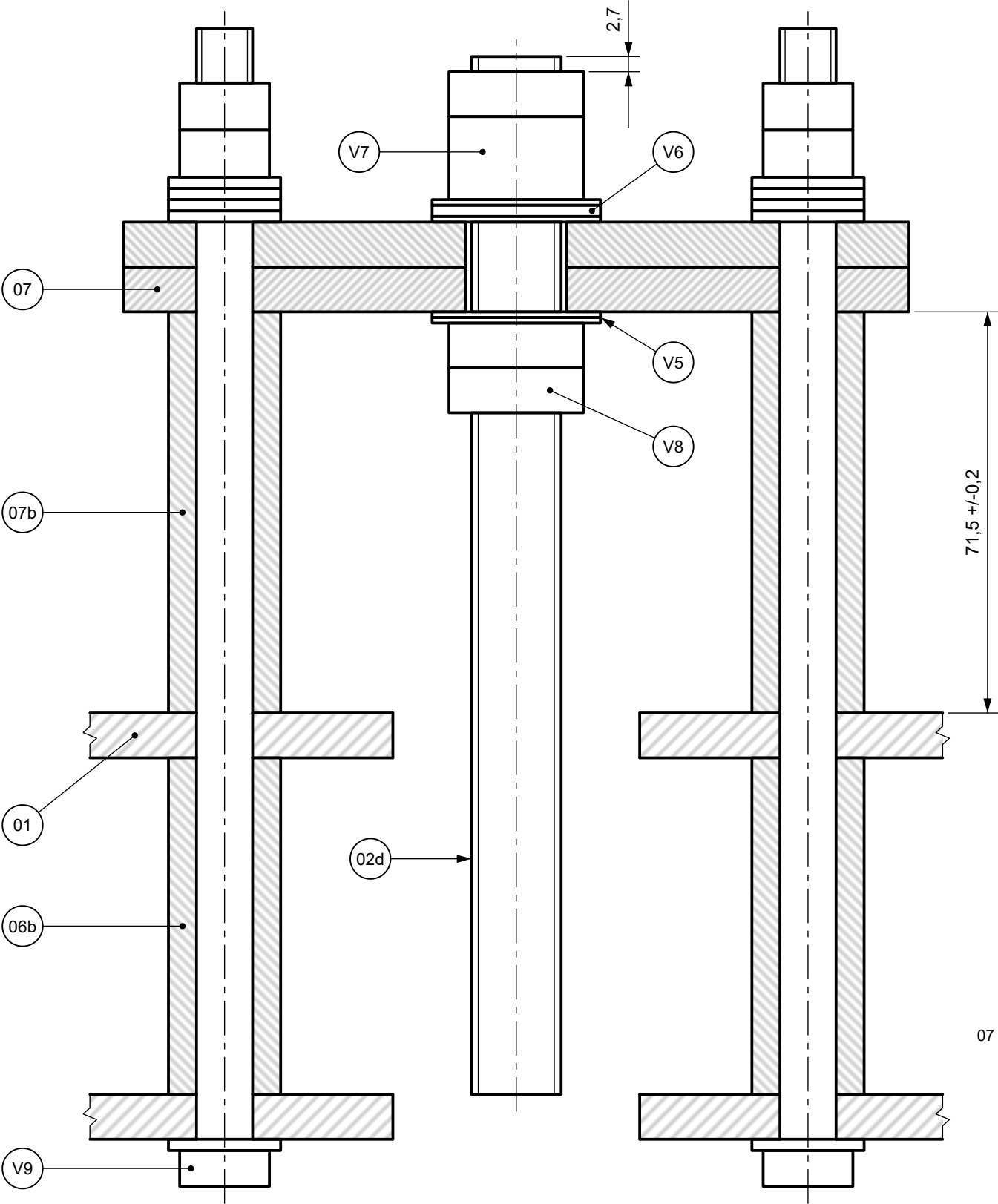


06a : colle au fond de l'alesage 25 H8 du coulisseau (Loctite 648) ; il centre la pile 02e et coulisse dans le poussoir (jeu de 0,4 au moins dans les diam. 25,4). Rond etire h9 NON repris.
06b : 7 serrees chacune par une V1 (vis TH M10 x 100 + ecrou autofreine tout metal), les 2 de la chape par les V9 (vis H M10 x 200).
06b : la longueur 60 +0,1/0 fixe l'ecart des flancs : couper les 9 en serie. Ne pas confondre avec 07b (meme tube, L 71,5, planche 07).
06c / 06d : pieces du commerce, rien a fabriquer ; entre les rebords du coin 02c (larges de 7,05 dessus et 8,15 dessous), trous remplis de silicone HT.

TOURILLON, ENTRETOISES, PLAQUES		rep. 06	indice B 05/10/2026
matiere C45+C / E235+C / CuZn (achat)	brut rond 25 h9 / tube 20 x 2	quantite 1 + 9 + 1 + 1 (06a a 06d)	
echelle 2:1 - plaque 06c/06d 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	

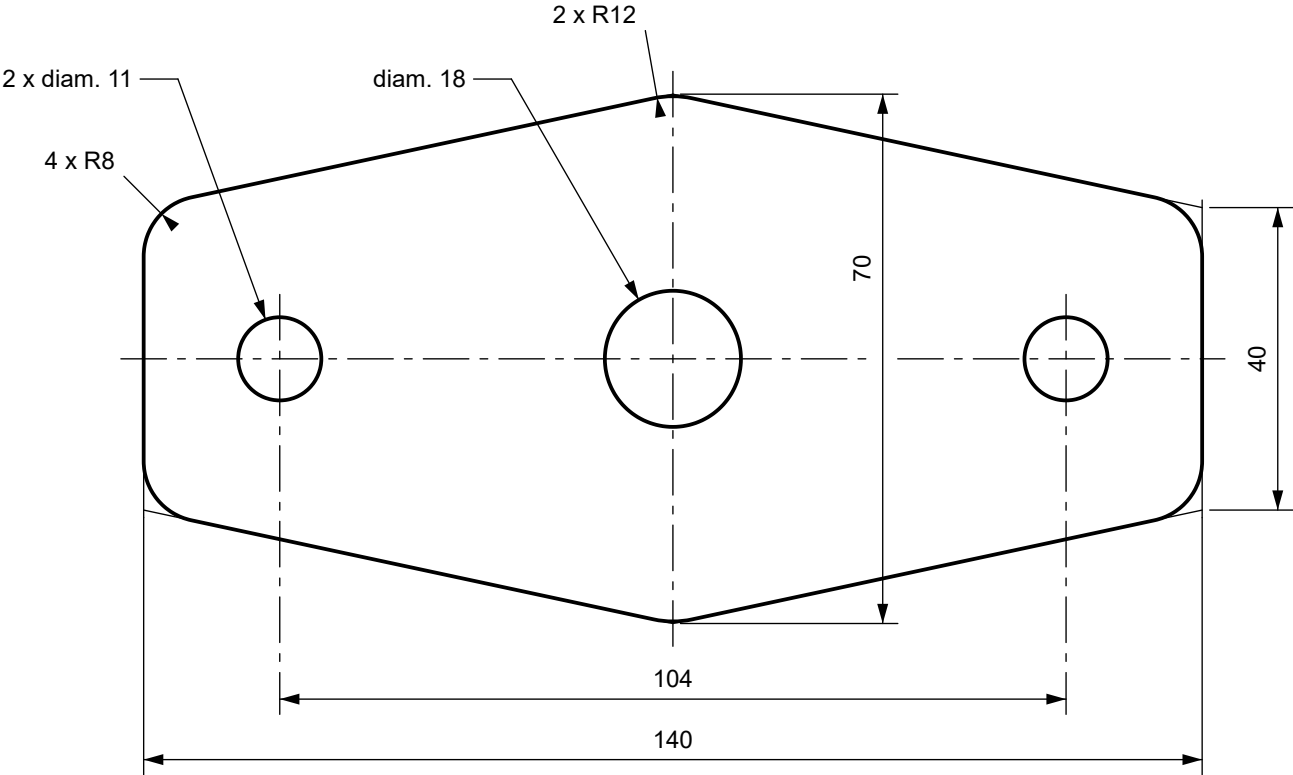
MONTAGE DE LA CHAPE, COUPE PAR LES AXES (1:1)

vue de dessus, butee vers le haut ; coin et tete de charge non representes
jeu des V9 dans leurs trous non represente (trous de 11, vis de 10)



07 PLATINE DE BUTEE (1:1)

42CrMo4 +A, 2 ex. identiques, empilees
brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430



Pieces du montage

rep.	designation	qte
01	flanc (planche 01)	2
06b	entretoise de cadre, L 60 (planche 06)	2
07b	entretoise de butee, tube 20 x 2 (ci-contre)	2
07	platine de butee (ci-dessus)	2
02d	tige filetee M16 x 185	1
V5	rondelle trempee AS 1730 (17 x 30 x 1)	2
V6	butee a aiguilles AXK 1730 + 2 rondelles AS 1730	1
V7	ecrou H + ecrou HM M16, bloques	1
V8	ecrou M16 HM ISO 4035	2
V9	vis H M10 x 200 + 2 ecrous + 5 rondelles	2

07 : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C ; meme tole que les flancs, platines imbriquees dans leurs chutes.
07 : decoupe laser d apres support.dxf, aretes cassees 0,8 x 45 deg ; 40 et 70 entre aretes fictives (au sommet R12, la tole mesure 69,46).
07b : tube de precision 20 x 2 E235+C EN 10305-1, coupe a la longueur cotee, les 2 a la meme butee, faces dressees.
Commande 5,5 kN : le coin tire la tige, la tete V7 pousse la butee V6 ; platines et 07b comprimees ; V9 : 329 N au desserrage.
Platine : 130 MPa en flexion, coefficient 3,3 a 20 C et 3,0 a 150 C, fleche 0,14 mm.
07b : 24,5 MPa chacune sous la commande, 135 environ avec la precharge des V9 (25 N.m, K = 0,2).
V9 : tete et 1 rondelle derriere le flanc oppose, 4 rondelles et 2 ecrous H cote platines ; le premier sur le filet (marge 5,5), 25 N.m, puis le contre-ecrou bloque contre lui.
V8 : 0,1 a 0,3 de jeu axial, puis contre-bloques. V7 : douille de 24 et cliquet, une cle plate bute sur les V9.

PLATINE ET ENTRETOISE DE BUTEE		rep. 07	indice B 05/10/2026
matiere	brut	quantite	
42CrMo4 +A, Re >= 430 / E235+C	tole 8 cert.3.1 / tube 20 x 2	2 + 2 (07, 07b)	
echelle	cotes en mm	banc de flexion	
1:1	tol. generale ISO 2768-m	poutrelle 103x107x840	